

## Задание

1. Для данного отрезка  $[a, b]$ , весовой функции  $\rho$  и числа  $n$  построить квадратурную формулу (формула А) указанного типа с  $n + 1$  узлами для приближенного вычисления интеграла вида  $\int_a^b f(x)\rho(x) dx$ . Указать  $m$  - АСТ построенной квадратурной формулы.
2. Выписать формулу для остатка построенной КФ.
3. Сравнить точность построенной формулы с формулой Б - аналогичной по трудоемкости формулой типа Ньютона-Котеса (по равноотстоящим узлам, но с весовой функцией  $\rho$ ). Сравнение провести для следующих типов подынтегральных функций  $f$ :
  - многочленов степени  $n, n + 1, m, m + 1$  ( $m$  - АСТ первой построенной КФ),
  - гладкая функция (отличная от многочлена),
  - функция, имеющая разрыв первой производной внутри отрезка интегрирования.

Содержание отчета:

- подробное описание построения формул НАСТ и Ньютона-Котеса, их АСТ;
- полученные узлы и квадратурные коэффициенты для обеих формул;
- таблица вида;

| f | Точное значение интеграла | Погрешность ф. А | Погрешность ф. Б |
|---|---------------------------|------------------|------------------|
|   |                           |                  |                  |

- объяснение полученных результатов, код программы.

## Вариант 7

Формула НАСТ,  $[a, b] = [0, \frac{\pi}{2}]$ ,  $\rho(x) = \sqrt{\cos(x)}$ ,  $n = 3$